

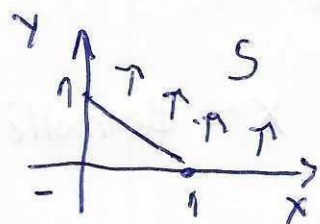
Revisão da aula anterior:

Verificamos que F é uma função conjunta de um vetor aleatório (x, y) , então, F satisfaz F_1, F_2, F_3 .

AO contrário do caso univariado, as propriedades $F_1 - F_3$ não são suficientes para caracterizar uma função de distribuição conjunta de (x, y) .

Por exemplo, considere uma região $S \subset \mathbb{R}^2$ definida como

$$S = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$



$$x + y = 1.$$

• Retas

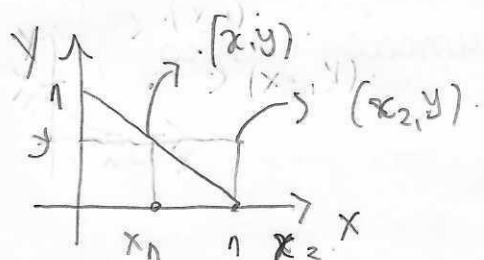
• Função no gráfico, mostrando os 2 pontos.

Definindo uma função

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \in S \\ 0, & \text{se } (x, y) \notin S \end{cases}$$

Verificamos se F é satisfatório (monotonicidade: Sejam $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}$ com $x_1 \leq x_2$.

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y).$$



$$\text{Se } (x_1, y) \notin S : F(x_1, y) = 0.$$

$$(x_2, y) \notin S : F(x_2, y) = 0.$$

$$\text{Se } (x_1, y) \in S : F(x_1, y) = 1$$

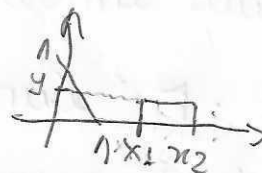
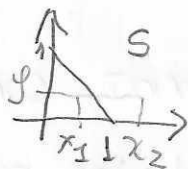
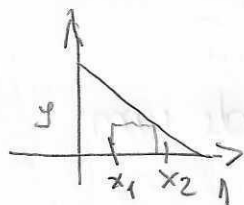
$$(x_2, y) \in S : F(x_2, y) = 1$$

$$\text{Se } (x_1, y) \notin S : F(x_1, y) = 0$$

$$(x_2, y) \in S : F(x_2, y) = 1$$

(2)

Possíveis condições

Em todos os casos, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$.Analogamente $y_1 \leq y_2$, então, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

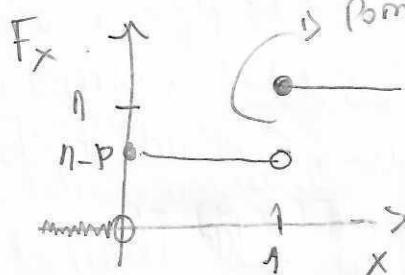
Provando que a função é monotônica mas decrescente em cada coordenada.

Ex. Como observar a continuidade a direita.

= Como fica a função de probabilidade de $X \sim \text{Bernoulli}(p)$. $P(X=x) = p^x (1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0. \\ 1-p, & \text{se } 0 \leq x < 1. \\ 1, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Toda a variável discreta ela tem função gráfica



$$\lim_{x \downarrow 1} F(x) = 1$$

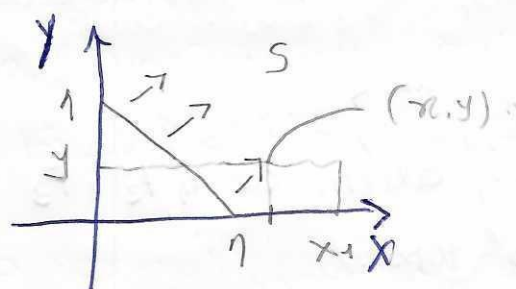
$$\lim_{x \downarrow 0} F(x) = p = F(0).$$

→ Como provar que essa função é contínua a direita

→

(3)

F₂: Continuidade à direita: Sejam $x, y \in \mathbb{R}$ e considere uma sequência $\{x_m\}$ tal que $x_m \downarrow x$.



Se $(x, y) \in S$, então, $F(x_m, y) \downarrow F(x, y) = n$.

Se $(x, y) \notin S$, então $(x_m, y) \downarrow F(x, y) = 0$.

Como 0 e 1 são valores "naturais" de F , então, F é contínua à direita em x .

Condição necessária: Sejam $x, y \in \mathbb{R}$, com $\{y_m\}$ tal que $y_m \downarrow y$.
Então, F é contínua à direita em y .

Logo, vale F₂.

F₃: limite no infinito.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = 0.$$

$$\lim_{x, y \rightarrow \infty} F(x, y) = 1.$$

Logo, vale F₃.

Assim, valendo F₁ - F₃, F pode ser lida como a distribuição conjunta de (x, y) .

Por exemplo, suponha que queremos calcular a seguinte probabilidade

$$P(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1).$$

$$= P(x \leq 1, 0 \leq y \leq 1) - P(x \leq 0, 0 \leq y \leq 1).$$

$$= (P(x \leq 1, y \leq 1) - P(x \leq 1, y \leq 0)).$$

$$-P(X \leq 0, Y \leq 1) + P(X \leq 0, Y \leq 0).$$

④

$$= F(1,1) - F(1,0) - F(0,1) + F(0,0)$$

$$= 1 - 1 - 1 + 0 = -1 \text{ (Absurdo). mas posso ter probabilidades negativas.}$$

Diante do resultado apresentado negativo, além de F_1, F_2 e F_3 precisamos que todas as probabilidades do tipo.

$$P(a_1 \leq X \leq b_1, a_2 \leq Y \leq b_2) \geq 0.$$

F_4 . Suponha (X,Y) Vetor aleatório da função de distribuição conjunta

$F_{X,Y}$. Sejam $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$, com $a_1 \leq b_1$ e $a_2 \leq b_2$, então:

$$P(a_1 \leq X \leq b_1, a_2 \leq Y \leq b_2) \geq 0$$

~~Exemplo~~ Exemplo: Considere a seguinte função de distribuição conjunta de (X,Y) :

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } y < 0. \\ \frac{x}{5} (1 - e^{-y}), & \text{se } x \in [0,5] \text{ e } y \geq 0, \\ 1 - e^{-y}, & x \geq 5 \text{ e } y \geq 0. \end{cases}$$

monotonicidade $\rightarrow$ Função de distribuição para continuidade a direita, a exponencial.

limites ao infinito.

mostre que vale $F_1 = F_3$.

(5)

mostrando F_4

Sejam $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$, com $a_1 \leq b_1$ e $a_2 \leq b_2$. Então,

$$P(a_1 \leq x \leq b_1, a_2 \leq y \leq b_2).$$

$$= P(x \leq b_1, a_2 \leq y \leq b_2) - P(x \leq a_1, a_2 \leq y \leq b_2)$$

$$= P(x \leq b_1, y \leq b_2) - P(x \leq b_1, y \leq a_2).$$

$$= [P(x \leq a_1, y \leq b_2) - P(x \leq a_1, y \leq a_2)].$$

$$F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) = F(a_1, b_2) - F(a_1, a_2).$$

$$= \frac{b_1}{5} (1 - e^{-b_2}) - \frac{b_1}{5} (1 - e^{-a_2}) - \frac{a_1}{5} (1 - e^{-b_2}) + \frac{a_1}{5} (1 - e^{-a_2}).$$

$$= \frac{b_1}{5} [1 - e^{-b_2} - 1 + e^{-a_2}]$$

$$- \frac{a_1}{5} [1 - e^{-b_2} - 1 + e^{-a_2}]$$

$$= \frac{b_1}{5} (e^{-a_2} - e^{-b_2}) - \frac{a_1}{5} (e^{-a_2} - e^{-b_2})$$

$$= \frac{1}{5} (b_1 - a_1) (e^{-a_2} - e^{-b_2}).$$

$$a_2 \leq b_2 \Rightarrow e^{-a_2} \geq e^{-b_2} \Rightarrow \frac{1}{e^{a_2}} \geq \frac{1}{e^{b_2}}$$

Logo, note $F_{X,Y}$ na região $\cdot x \in [0,5)$ e $y \geq 0$.

Note que

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y)$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0. \\ \frac{x}{5}, & \text{se } x \in [0,5). \\ 1, & \text{se } x \geq 5. \end{cases}$$

Para obter a função marginal de Y :

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y)$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{se } y < 0. \\ 1 - e^{-y}, & y \geq 0. \end{cases}$$

Portanto, $1 - e^{-y} = 1 - e^{-\lambda y}$.

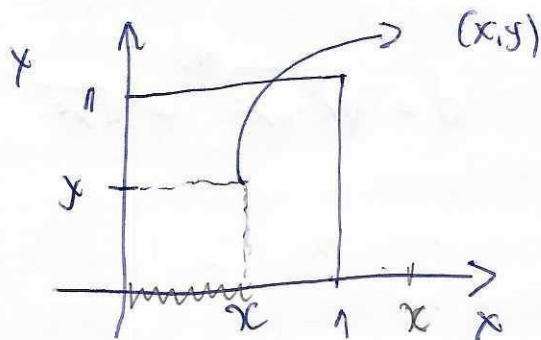
O conhecimento da distribuição da conjunta me garante a marginal.

Observação, embora o conhecimento de $F_{X,Y}$, garante o conhecimento de F_X e F_Y o contrário nao é necessariamente verdadeiro.

Probabilidades dar o auxílio base para apertar o resultado da inferência, ~~na~~ Regressão, Séries temporais.

Exemplo:

1. Considere o experimento que consiste em escolher um ponto aleatoriamente no quadrado unitário, supondo que não se tenha em nenhuma propriedade.



$$\textcircled{I} \cdot \text{Se } x < 0, \\ P(X \leq x) = 0$$

$$\textcircled{II} \cdot \text{Se } 0 \leq x < 1$$

$$P(X \leq x) = x$$

$$\textcircled{III} \cdot \text{Se } x \geq 1$$

$$P(X \leq x) = 1$$

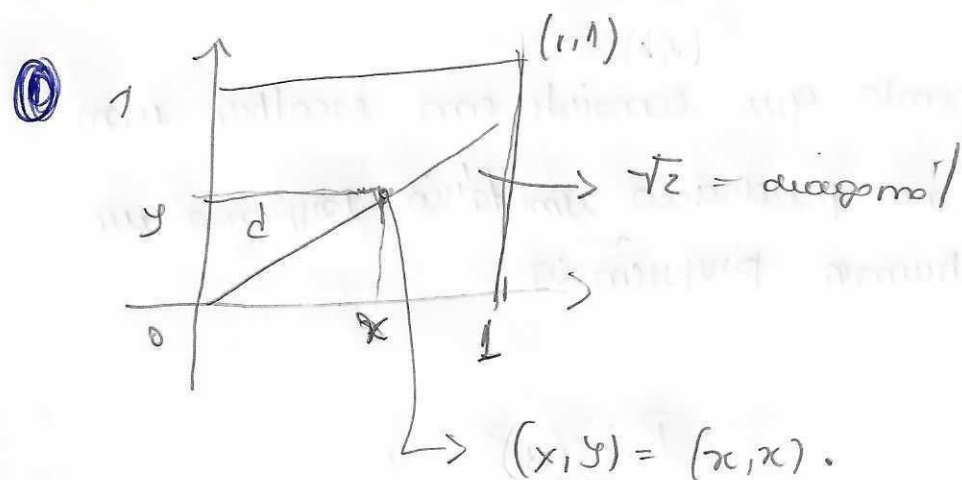
$$\text{Ou seja, } F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{Se } x < 0 \\ x, & \text{Se } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{Se } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Ou seja, } X \sim U[0,1].$$

$$\text{Condição/memória, } Y \sim U[0,1].$$

(8)

2. Considere o experimento de escolher um ponto aleatoriamente a diagonal do quadrado unitário. Suponha mais termos preferência por nenhum ponto.



$$d = \sqrt{x^2 + x^2} = \sqrt{2x^2} = \sqrt{2}x$$

① Se $x < 0$, $P(X \leq x) = 0$

② Se $0 \leq x < 1$, $P(X \leq x) = 0$

③ Se $x \geq 1$, $P(X \leq x) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$

ou seja:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ x, & \text{de } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

Pontamb, $X \sim U[0,1]$, $Y \sim U[0,1]$.

Note que no primeiro experimento temos que

$$P(0 \leq X \leq 1/2, 0 \leq Y \leq 1) = \frac{1}{4}$$

no 2º experimento.

$$P(0 \leq X \leq 1/2, 0 \leq Y \leq 1/2) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2}$$